Creación de tabla adicional 1

Se generó una tabla que contiene el promedio de precio, tamaño y número de habitaciones por código postal y año.

```sql
CREATE TABLE housing_db.housing_etl_1 AS
SELECT
    zipcode,
    CAST(substr(date, 1, 4) AS INTEGER) AS year,
    AVG(price) AS avg_price,
    AVG(sqft_living) AS avg_size,
    AVG(bedrooms) AS avg_bedrooms
FROM housing_db.housing
GROUP BY zipcode, CAST(substr(date, 1, 4) AS INTEGER);
```

zipcode	year	avg_price	avg_size	avg_bedrooms
98136	2014	550435.5088757396	1750.094674556213	2.9289940828402368
98074	2015	691335.3114754099	2571.1475409836066	3.5327868852459017
98198	2015	289613.9285714286	1657.469387755102	3.163265306122449
98040	2014	1187996.0408163266	3118.045918367347	3.979591836734694
98119	2014	850026.1153846154	2032.253846153846	3.2615384615384615
98112	2014	1068574.1692307692	2499.728205128205	3.528205128205128

Creación de tabla adicional 2

Se creó una tabla con el precio promedio de las viviendas agrupado por año y código postal.

```sql
CREATE TABLE housing_db.housing_etl_2 AS
SELECT
    zipcode,
    CAST(substr(date, 1, 4) AS INTEGER) AS year,
    AVG(price) AS avg_price
FROM housing_db.housing
GROUP BY zipcode, CAST(substr(date, 1, 4) AS INTEGER);
```

zipcode	year	avg_price
98146	2015	358552.1929824561
98028	2014	454811.68648648646
98002	2014	234215.7803030303
98117	2014	572776.5909090909
98001	2015	292434.4871794872
98166	2014	453688.7619047619
98070	2015	515310.71428571426
98105	2014	839356.7834394905

Análisis del ejercicio anterior

Se analizaron indicadores clave del mercado inmobiliario como:

- Precio promedio
- Tamaño promedio
- Total de casas
- Precio promedio por zipcode
- Precio promedio por número de habitaciones
- Precio promedio por número de baños

```
SELECT AVG(price) AS precio_promedio
FROM housing_db.housing;
```

precio_promedio
540088.1417665294

```
SELECT AVG(sqft_living) AS tamano_promedio
FROM housing_db.housing;
```

tamano_promedio
2079.8997362698374

```
SELECT COUNT(*) AS total_casas
FROM housing_db.housing;
```

total_casas
21613

```
SELECT zipcode, AVG(price) AS precio_promedio
FROM housing_db.housing
GROUP BY zipcode
ORDER BY precio_promedio DESC
LIMIT 15;
```

zipcode	precio_promedio
98039	2160606.6
98004	1355927.0820189274
98040	1194230.0212765958

```
SELECT bedrooms, AVG(price) AS precio_promedio
FROM housing_db.housing
GROUP BY bedrooms
ORDER BY bedrooms;
```

bedrooms	precio_promedio
0	409503.8461538461
1	317642.88442211057
2	401372.681884058

```
SELECT bathrooms, AVG(price) AS precio_promedio
FROM housing_db.housing
GROUP BY bathrooms
ORDER BY bathrooms;
```

bathrooms	precio_promedio
0.0	448160.0
0.5	237375.0
0.75	294520.8611111111

Elaboración del Dashboard

Se construyó un dashboard interactivo que permite visualizar las principales métricas del mercado, incluyendo comparaciones por código postal y análisis de tendencias en el tiempo.

Total de casas	Precio promedio por casa	Tamaño promedio por casa
21.613	540.088,14	2.079,9

year | zipcode

Resumen de métricas por código postal y año

	year	zipcode	avg_price	avg_size	avg_bedrooms
1.	2014	98039	2.347.731,89	4.082,3	null
2.	2015	98039	1.628.019,23	3.000	4,15
3.	2015	98004	1.474.266,81	2.960,37	3,83
4.	2014	98004	1.295.630,17	2.882,86	3,87
5.	2015	98040	1.208.437,7	3.081,28	4,14
6.	2014	98040	1.187.996,04	null	3,98
7.	2015	98112	1.166.450,81	2.496,15	3,46
8.	2014	98112	1.068.574,17	2.499,73	3,53
9.	2015	98102	939.100,67	2.265,93	3,44
10.	2015	98006	929.326,17	2.950,71	3,81
11.	2015	98105	913.999,49	2.183,47	3,58
12.	2014	98109	889.279,43	2.065,95	3,15
13	2014	98102	888.158,97	2.122,99	3,14

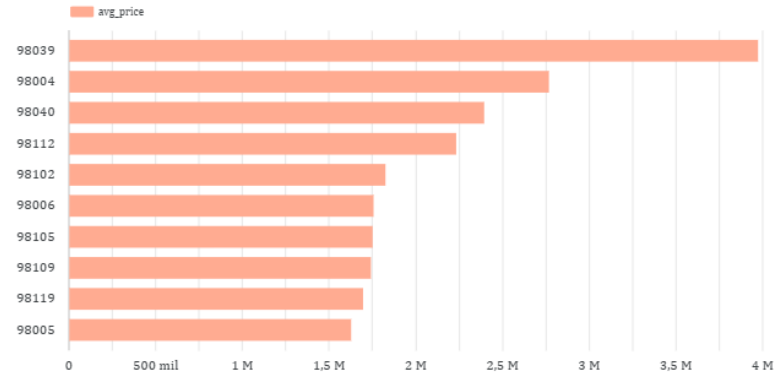
1 - 100 / 140

Se observa el comportamiento general del mercado, donde el precio promedio y el tamaño de las viviendas presentan variaciones según el código postal.

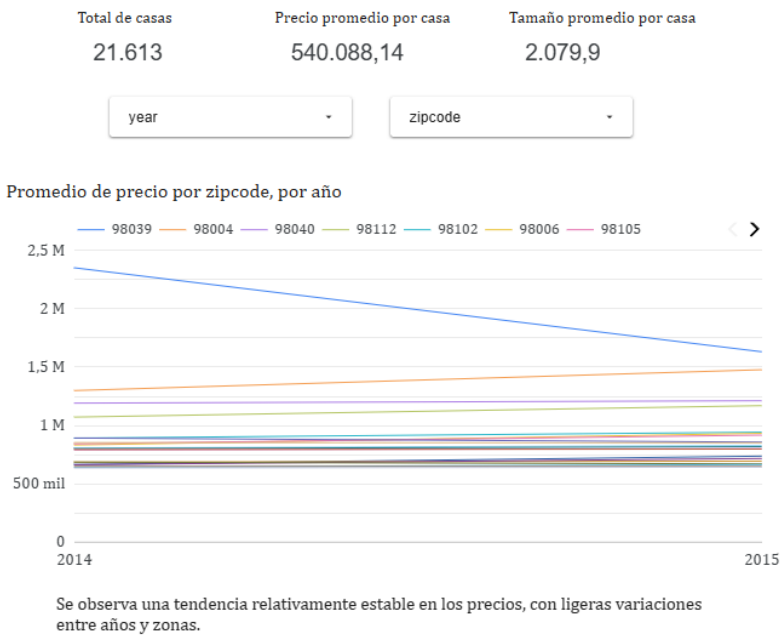
Total de casas	Precio promedio por casa	Tamaño promedio por casa
21.613	540.088,14	2.079,9

year | zipcode

Top 10 zipcodes más caros



Algunos códigos postales concentran los precios más altos, lo que indica zonas con mayor valor inmobiliario



Conclusión

A través de este análisis se logró integrar, transformar y visualizar información del mercado de vivienda utilizando herramientas en la nube. Los resultados muestran variaciones en el precio promedio según el código postal y el tiempo, así como diferencias en el tamaño y características de las propiedades. Esto permite identificar zonas de mayor valor y entender el comportamiento general del mercado, facilitando la toma de decisiones basada en datos.